Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2017/2018 Primavera**
1er CONTROL TEORIA – 18 de abril de 2018

NOMBRE Y APELLIDOS:

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- **Cada problema se debe entregar en hojas separadas.**
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 30 abril 2018.**
- **Revisiones: Con vuestro/a profesor/a. La fecha será comunicada por cada profesor/a.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 7 mayo 2018.**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos similares con capacidades de comunicación.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma medida aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo. No se puede llevar el móvil encima. Dejar el móvil apagado dentro de la mochila/bolso.
  - Se recomienda llevar otro sistema para saber la hora que no sea el móvil (reloj de pulsera).

Preguntas (3p). Las preguntas test 1, 2 y 3 se puntúan así: 1 punto cada respuesta correcta y -1/3 de punto cada respuesta incorrecta. La puntuación obtenida entre las tres preguntas será de como mínimo 0 puntos y como máximo 3 puntos.

Pregunta 1 (1p). Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

a) La multiplexación TDM permite que múltiples comunicaciones (tributarias) empleen de forma simultánea un enlace agregado, asignando una frecuencia distinta a cada una de esas comunicaciones.

b) La multiplexación FDM tiene la ventaja de que permite un número ilimitado de comunicaciones (tributarias) de forma simultánea sobre un enlace agregado.

c) La multiplexación TDM estadística presenta dos ventajas fundamentales sobre la variante determinista: 1) permite mejorar la utilización del enlace agregado, haciendo un uso más eficiente de los slots disponibles y 2) permite emplear enlaces agregados con capacidad inferior a la requerida en el caso de la TDM determinista.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 2 (1p). Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

a) En un enlace que conecta dos nodos directamente mediante la técnica de conmutación de paquetes con un tiempo de proceso en los nodos no nulo y sin utilizar técnicas de reconocimiento (ACKs). Si se cambia el protocolo empleado por otro que ofrece la misma eficiencia de protocolo, pero que tiene un tamaño de paquete diferente (sin alterar ningún otro parámetro), el caudal máximo (cantidad de bits de información por segundo) se mantendrá igual en cualquier caso.

b) En una conmutación de paquetes en modo circuito virtual, si no se llega a establecer el circuito virtual, el sistema cambia siempre de forma automática al modo datagrama para permitir así el envío de información.

c) La técnica de conmutación de circuitos es más eficiente cuanto menor sea el tamaño del mensaje a enviar.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 3 (1p). Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

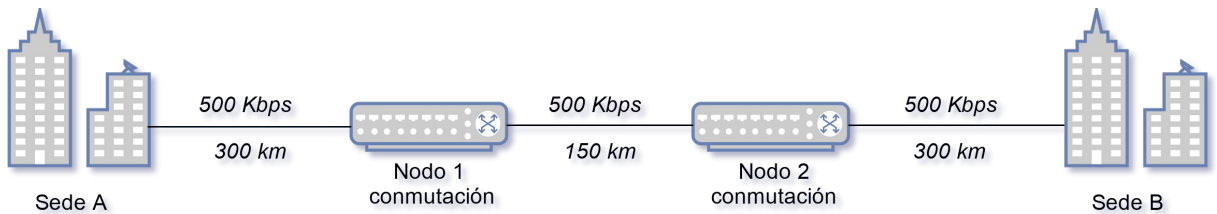
a) El nivel de transporte del modelo OSI tiene entre sus objetivos, el control de errores y el control de flujo entre dos nodos intermedios consecutivos.

b) El control de errores mediante repetición selectiva (Selective Repeat ARQ) permite la retransmisión únicamente de aquellas tramas consideradas erróneas, siempre y cuando las tramas lleguen en orden.

c) Teniendo en cuenta que los mecanismos CSMA tienen como objetivo reducir las colisiones a la hora de acceder a un medio compartido, se podría decir que los protocolos CSMA no persistente y CSMA 1-persistente se diferencian en que el primero está orientado a mejorar la utilización del canal, mientras que el segundo está orientado a reducir (todavía más) el riesgo de colisión.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Problema 1 (3.5p). Una empresa desea conectar dos sedes remotas mediante una red de conmutación, tal y como se muestra en la figura. Los enlaces que conectan las sedes con su nodo de conmutación son de 300 km y disponen de una capacidad (velocidad de transmisión) de 500 Kbps. El enlace que interconecta los dos nodos de conmutación es de 150 km y presenta una capacidad (velocidad de transmisión) de 500 Kbps. La velocidad de propagación en cada enlace es de $3 \cdot 10^8$ m/s.



Teniendo en cuenta que se emplea la técnica de conmutación de circuitos calcule:

a) **(2 puntos)** Tiempo total que se tardará en transferir un mensaje de 1 MB (2^{20} bytes), teniendo en cuenta que el tiempo de establecimiento del circuito más el tiempo de liberación del circuito está estimado en 5 segundos.

b) **(1 punto)** Para la transferencia realizada, calcule el caudal (cantidad de bits de información por segundo) obtenido.

La empresa se plantea ahora usar conmutación de paquetes en modo datagrama. El protocolo empleado en el primer y tercer enlace utiliza paquetes de tamaño fijo de 10.290 bytes, que incluyen 50 bytes de cabecera. El enlace central emplea un protocolo distinto al anterior, en el que el tamaño de los paquetes es variable, con una cabecera de 100 bytes y con un tamaño máximo (incluyendo cabecera) de 10.290 bytes. Este protocolo comprime la información recibida en una relación de 10 a 1, es decir, cada 10 bits de información que recibe el *nodo 1 de conmuta*ción se transforman en 1 bit de información comprimida a enviar al *nodo 2 de conmutación*. Cada bloque de información comprimida recibido en el *nodo 2 de conmutación* es reenviado a la *sede B*, donde finalmente se descomprime la información. Para comprimir la información, el *nodo 1 de conmutación* necesita 3 ms, siendo nulo el tiempo de proceso en el resto de nodos. Teniendo en cuenta que los nodos operan con *store & forward* calcule:

c) **(1 punto)** Tiempo de transmisión de un paquete en cada enlace.

d) **(2 puntos)** Cronograma correspondiente al envío de los 4 primeros paquetes.

e) **(1 punto)** Calcule utilización máxima (es decir asumiendo una transferencia de duración ilimitada) del enlace que interconecta los nodos de conmutación.

f) **(1 punto)** El caudal (cantidad de bits de información por segundo) máximo, es decir asumiendo una transferencia de duración ilimitada.

g) **(2 puntos)** Calcule la capacidad (velocidad de transmisión) mínima que podría tener el enlace central para que el sistema no perdiese información nunca por desbordamiento de buffer.

Problema 2 (3.5p). Una aplicación tolerante a pérdida de paquetes y retardo limitado transmite información desde un *nodo A* hacia un *nodo B* conectados por un único enlace. El protocolo de comunicación implementado entre *A* y *B* es de tipo *Stop&Wait* con ARQ y no emplea NACKs. Además:

- Se transmiten paquetes de tamaño 1000 bytes y la capacidad (velocidad de transmisión) del enlace es 10 Mbps.
- Cada paquete experimenta una probabilidad de error igual al 15% debido a ruido en el canal.
- Los paquetes que experimenten 3 transmisiones fallidas serán descartados, es decir, no se vuelve a intentar su retransmisión y se continúa con el siguiente paquete.
- El tiempo necesario en el *nodo B* para procesar el paquete es T_p = 0,2 ms. El reconocimiento (ACK) se envía, si es el caso, justo después de este tiempo de procesado.
- El tiempo de procesado en el *nodo A* se considera despreciable.
- El tiempo de transmisión de un ACK es T_{ACK} = 0,1 ms.
- El retardo de propagación en el canal es D = 50 µs.

- El tiempo máximo que el *nodo A* espera a recibir el ACK del paquete enviado es T_{out} = 1,32 ms, empezando a contar desde que se envía el primer bit del paquete de datos. Pasado ese tiempo retransmite el paquete o lo descarta.

Para este sistema calcule:

a) **(0.5 puntos)** El tiempo de transmisión de un paquete (T_x).

b) **(2 puntos)** El tiempo transcurrido desde que se envía el primer bit de un paquete hasta que se recibe el último bit del ACK correspondiente a dicho paquete si no se produce ningún error (T_{OK}).

c) **(1 punto)** El tiempo total gastado en un paquete que finalmente es descartado (T_d).

d) **(2 puntos)** El tiempo total necesario para transferir con éxito un paquete no descartado que ha requerido *n* retransmisiones (T_n). Realizar el cálculo para todas las *n* posibles.

e) **(2 puntos)** La probabilidad de que el paquete sea descartado (P_d).

f) **(2 puntos)** El tiempo medio necesario para transferir un paquete (sea descartado o no).

g) **(0.5 puntos)** El retardo máximo que podría experimentar un paquete que no sea descartado, esto es, desde el inicio de su transmisión por primera vez hasta que es correctamente recibido en el *nodo B*.

SOLUCIÓN

Pregunta 1 (1p). Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

a) La multiplexación TDM permite que múltiples comunicaciones (tributarias) empleen de forma simultánea un enlace agregado, asignando una frecuencia distinta a cada una de esas comunicaciones.

FALSO. La multiplexación TDM asigna un tiempo de uso del enlace/canal a cada tributaria. De esta forma, no es la frecuencia, sino el tiempo asignado lo que permite el envío de información de múltiples tributarias sobre un mismo enlace/canal. Comentar igualmente que en TDM no puede haber comunicación simultánea de varias tributarias, sino en todo caso, concurrente.

b) La multiplexación FDM tiene la ventaja de que permite un número ilimitado de comunicaciones (tributarias) de forma simultánea sobre un enlace agregado.

FALSO. El número de tributarias en FDM viene determinado por la relación entre el ancho de banda disponible en el canal y el requerido por cada una de las tributarias y en ningún caso puede ser ilimitado.

c) La multiplexación TDM estadística presenta dos ventajas fundamentales sobre la variante determinista: 1) permite mejorar la utilización del enlace agregado, haciendo un uso más eficiente de los slots disponibles y 2) permite emplear enlaces agregados con capacidad inferior a la requerida en el caso de la TDM determinista.

CIERTO. La versión estadística permite asignar los slots en función de la cantidad de información a enviar por parte de las distintas tributarias. Esto permite maximizar la utilización del enlace (reducir el número de slots vacíos) pudiendo emplear para ello un enlace con capacidad inferior a la requerida en el caso de la TDM determinista (que sería de $N_t \cdot B_t$, donde N_t es el número de tributarias y B_t es el la capacidad de cada tributaria).

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

FALSO por ser la c) cierto.

Pregunta 2 (1p). Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

a) En un enlace que conecta dos nodos directamente mediante la técnica de conmutación de paquetes con un tiempo de proceso en los nodos no nulo y sin utilizar técnicas de reconocimiento (ACKs). Si se cambia el protocolo empleado por otro que ofrece la misma eficiencia de protocolo, pero que tiene un tamaño de paquete diferente (sin alterar ningún otro parámetro), el caudal máximo (cantidad de bits de información por segundo) se mantendrá igual en cualquier caso.

FALSO. Supongamos que se tiene un protocolo con $\eta_p = \frac{I}{L}$ y que lo cambiamos por otro que presenta un paquete $L'=k \cdot L$, donde la porción de información es $I'=k \cdot I$, siendo k un entero superior 1. Tal y como puede observarse, en este caso, la eficiencia del protocolo permanece inalterada: $\eta_p{}' = \frac{I'}{L'} = \frac{kI}{kL} = \frac{I}{L} = \eta_p$. Sin embargo, al multiplicar el tamaño del paquete por k, se está aumentando el tiempo de transmisión del mismo y por tanto la utilización del enlace es susceptible de aumentar (ej. cuando el tiempo de procesado de los nodos es muy superior al tiempo de transmisión de los paquetes empleados). Por consiguiente, la eficiencia del enlace también podría verse aumentada, como finalmente también lo haría el caudal.

b) En una conmutación de paquetes en modo circuito virtual, si no se llega a establecer el circuito virtual, el sistema cambia siempre de forma automática al modo datagrama para permitir así el envío de información.

FALSO. En una conmutación de paquetes en modo circuito virtual, si no se llega a establecer el circuito virtual, no se puede transferir información alguna.

c) La técnica de conmutación de circuitos es más eficiente cuanto menor sea el tamaño del mensaje a enviar.

FALSO. Es justo al revés, cuanto mayor sea el tamaño del mensaje a enviar, menor peso supone el tiempo dedicado al establecimiento y liberación del circuito y por tanto más eficiente resulta la transferencia del mensaje.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

CIERTO por ser el resto falsas.

Pregunta 3 (1p). Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

a) El nivel de transporte del modelo OSI tiene entre sus objetivos, el control de errores y el control de flujo entre dos nodos intermedios consecutivos.

FALSO. El nivel de transporte tiene entre sus atribuciones el control de errores y el control de flujo, pero extremo a extremo, no entre dos nodos consecutivos. Esa atribución pertenece al nivel de enlace.

b) El control de errores mediante repetición selectiva (Selective Repeat ARQ) permite la retransmisión únicamente de aquellas tramas consideradas erróneas, siempre y cuando las tramas lleguen en orden.

FALSO. Selective Repeat permite la retransmisión de las tramas que son consideradas erróneas, lleguen las tramas o no de forma ordenada.

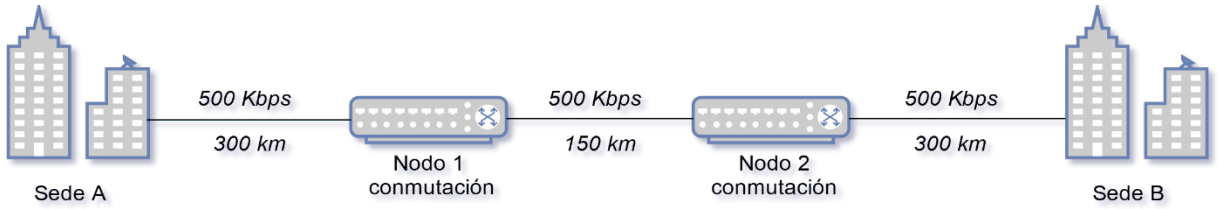
c) Teniendo en cuenta que los mecanismos CSMA tienen como objetivo reducir las colisiones a la hora de acceder a un medio compartido, se podría decir que los protocolos CSMA no persistente y CSMA 1-persistente se diferencian en que el primero está orientado a mejorar la utilización del canal, mientras que el segundo está orientado a reducir (todavía más) el riesgo de colisión.

FALSO. Es al revés. CSMA no persistente tiene como objetivo aleatorizar el acceso al medio, reduciendo de esta forma la probabilidad de que dos o más estaciones colisionen. CSMA 1-persistente por su parte, intenta el acceso al medio compartido siempre y cuando no se detecte actividad en el canal, por lo que los periodos de inactividad del canal son menores y por tanto su utilización es mayor.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

CIERTO por ser el resto falsas.

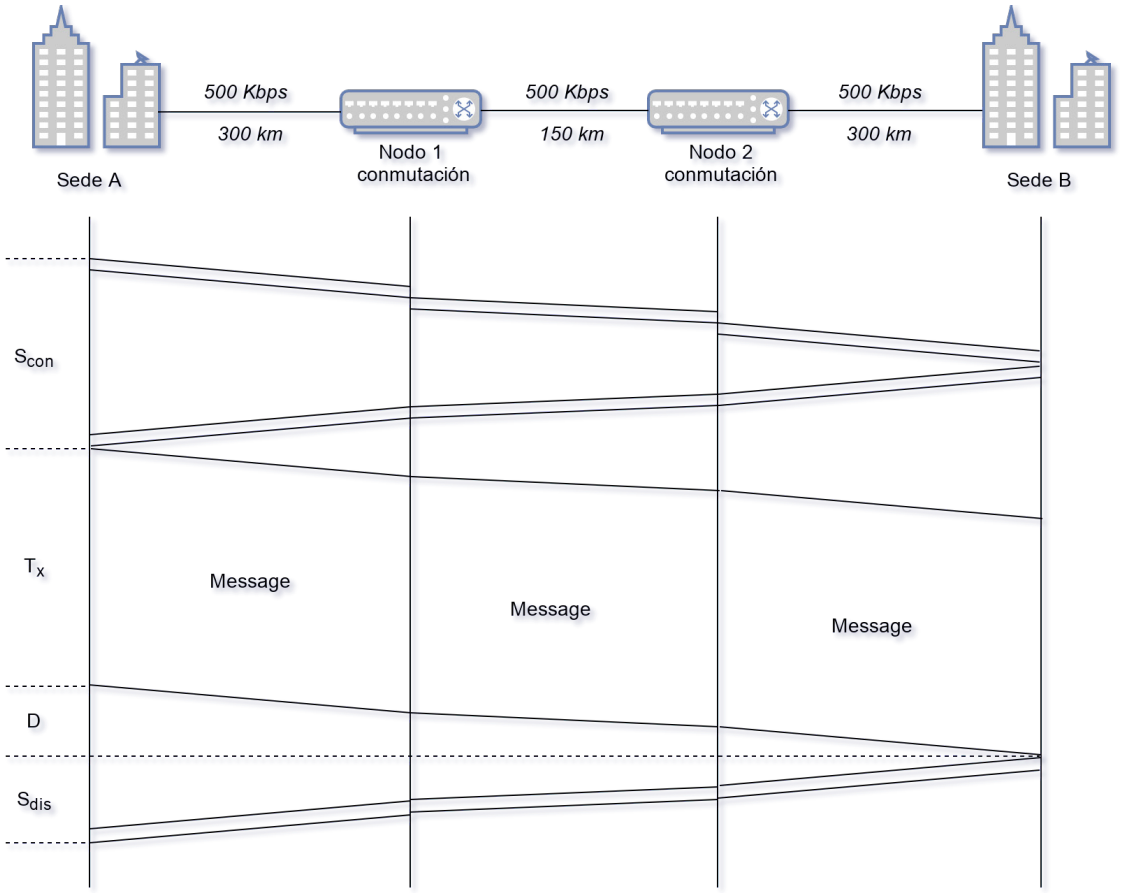
Problema 1 (3.5p). Una empresa desea conectar dos sedes remotas mediante una red de conmutación, tal y como se muestra en la figura. Los enlaces que conectan las sedes con su nodo de conmutación son de 300 km y disponen de una capacidad de 500 Kbps. El enlace que interconecta los dos nodos de conmutación es de 150 km y presenta una capacidad de 500 Kbps. La velocidad de propagación en cada enlace es de $3 \cdot 10^8$ m/s.



Teniendo en cuenta que se emplea la técnica de conmutación de circuitos calcule:

a) **(2 puntos)** Tiempo total que se tardará en transferir un mensaje de 1 MB (2^{20} bytes), teniendo en cuenta que el tiempo de establecimiento del circuito más el tiempo de liberación del circuito está estimado en 5 segundos.

El cronograma asociado a la transmisión sería el siguiente:



De esta forma, el tiempo de transferencia se calcularía como

$$T_f = S_{con} + T_x + D + S_{dis},$$

siendo S_{con} el tiempo de establecimiento del circuito, T_x el tiempo de transmisión del mensaje, D el tiempo de propagación del mensaje y S_{dis} el tiempo de liberación del circuito. Para obtener el valor numérico del tiempo de transferencia debemos calcular el tiempo de transmisión

$$T_x = \frac{M}{B} = \frac{1\ MB}{500\ Kbps} = \frac{1024 \cdot 1024 \cdot 8\ bits}{5 \cdot 10^5 bps} = 16{,}7772\ seg,$$

así como el tiempo de propagación en cada uno de los enlaces atravesados:

$$D_1 = D_3 = \frac{d_1}{v_p} = \frac{300\ km}{5 \cdot 10^8\ m/s} = \frac{3 \cdot 10^5\ m}{3 \cdot 10^8\ m/s} = 1\ ms,$$

$$D_2 = \frac{d_2}{v_p} = \frac{150\ km}{5 \cdot 10^8\ m/s} = \frac{15 \cdot 10^4\ m}{3 \cdot 10^8\ m/s} = 0{,}5\ ms.$$

El tiempo total de propagación será, por tanto

$$D = D_1 + D_2 + D_3 = 2{,}5ms.$$

De esta forma, el tiempo total de transferencia será

$$T_f = 5\ seg + 16{,}7772\ seg + 2{,}5ms = 21{,}7797\ seg.$$

b) **(1 punto)** Para la transferencia realizada, calcule el caudal (cantidad de bits de información por segundo) obtenido.

$$C = \frac{I}{T_{observación}} = \frac{I}{T_f} = \frac{1024 \cdot 1024 \cdot 8\ bits}{21{,}7797\ segs} = 385{,}157\ Kbps.$$

La empresa se plantea ahora usar conmutación de paquetes en modo datagrama. El protocolo empleado en el primer y tercer enlace utiliza paquetes de tamaño fijo de 10.290 bytes, que incluyen 50 bytes de cabecera. El enlace central emplea un protocolo distinto al anterior, en el que el tamaño de los paquetes es variable, con una cabecera de 100 bytes y con un tamaño máximo (incluyendo cabecera) de 10.290 bytes. Este protocolo comprime la información recibida en una relación de 10 a 1, es decir, cada 10 bits de información que recibe el *nodo 1 de conmuta*ción se transforman en 1 bit de información comprimida a enviar al *nodo 2 de conmutación*. Cada bloque de información comprimida recibido en el *nodo 2 de conmutación* es reenviado a la *sede B*, donde finalmente se descomprime la información. Para comprimir la información, el *nodo 1 de conmutación* necesita 3 ms, siendo nulo el tiempo de proceso en el resto de nodos. Teniendo en cuenta que los nodos operan con *store & forward* calcule:

c) **(1 punto)** Tiempo de transmisión de un paquete en cada enlace

El primer y tercer enlace comparten protocolo, por lo que presentan el mismo tiempo de transmisión:

$$T_{x_1} = T_{x_3} = \frac{L_1}{B_1} = \frac{10.290 \cdot 8\ bits}{5 \cdot 10^5\ bps} = 164{,}64\ ms.$$

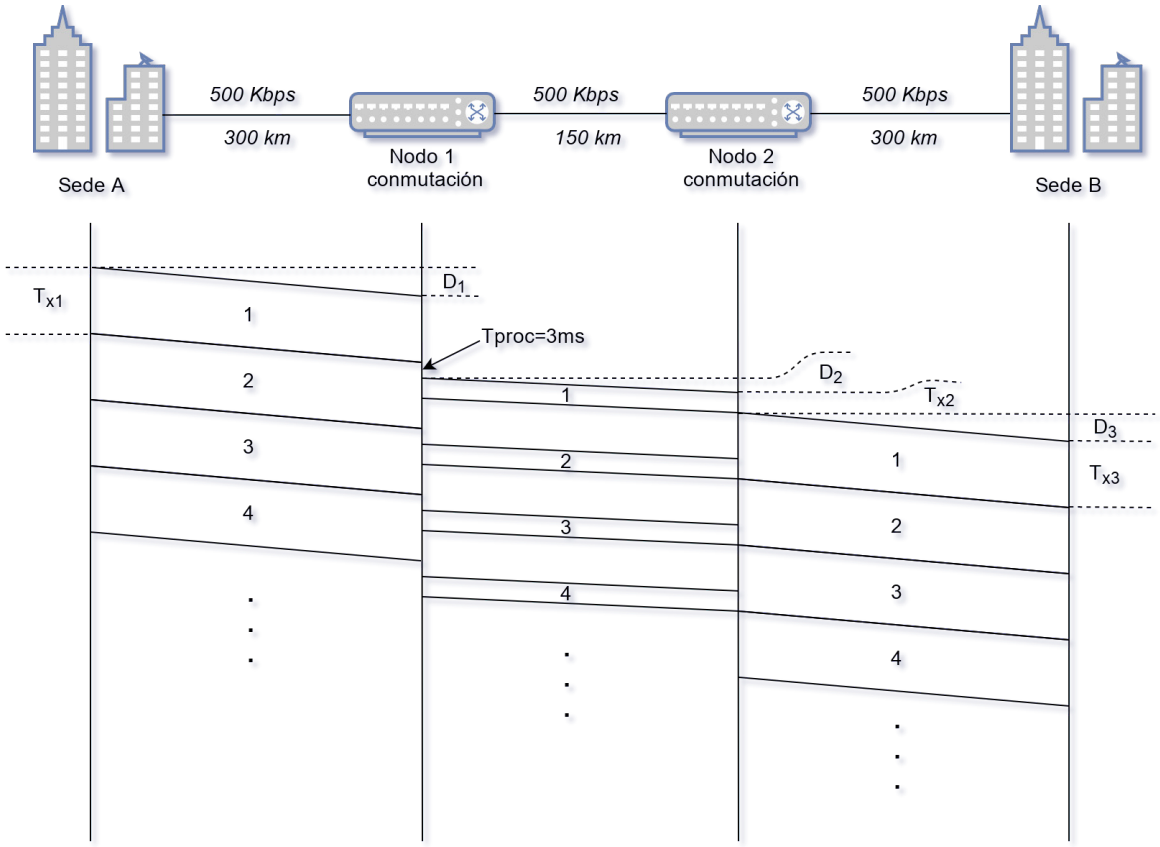
En el caso del enlace central, el protocolo es distinto, y por lo tanto también lo es el tiempo de transmisión. En este caso, el protocolo comprime la información recibida. Cada paquete recibido incluye 10.290 bytes de los que 10.240 bytes corresponden a información y 50 a cabecera. Los únicos bytes que se comprimirán serán los 10.240 de información. De esta forma, el tamaño de los paquetes en el protocolo 2 será de:

$$L_2 = I_1 \cdot \frac{1\ bit\ comprimido}{10\ bits\ \text{sin}\ comprimir} + H_2 = 1.024 + 100\ bytes = 1.124\ bytes.$$

Por consiguiente, el tiempo de transmisión en el enlace central será de

$$T_{x_2} = \frac{L_2}{B_2} = \frac{1124 \cdot 8\ bits}{5 \cdot 10^5\ bps} = 17{,}984\ ms.$$

d) **(2 puntos)** Cronograma correspondiente al envío de los 4 primeros paquetes



e) **(1 punto)** Calcule utilización máxima (es decir asumiendo una transferencia de duración ilimitada) del enlace que interconecta los nodos de conmutación (enlace central)

$$U_2 = \frac{T_{x_2}}{T_{x_1}} = \frac{17{,}984\ ms}{164{,}64\ ms} = 10{,}92\% .$$

f) **(1 punto)** El caudal (cantidad de bits de información por segundo) máximo, es decir asumiendo una transferencia de duración ilimitada

$$C = \frac{I}{T_{observación}} = \frac{I}{T_{x_3}} = \frac{10.240{\cdot}8\ bits}{164{,}64\ ms} = 497{,}57\ Kbps.$$

g) **(2 puntos)** Calcule la capacidad (velocidad de transmisión) mínima que podría tener el enlace central para que el sistema no perdiese información nunca por desbordamiento de buffer.

El umbral para no perder información lo tenemos justo en el instante en el que la utilización del enlace central alcanza el 100%. Luego, para que no se pierda información se tiene que cumplir que

$T_{x_{2_max}} = \frac{L_2}{B_{2_min}} \leq T_{x_1}$.

Por lo tanto

$$B_{2_min} \geq \frac{L_2}{T_{x_1}} = \frac{1124{\cdot}8\ bits}{164{,}64\ ms} = 54{,}61\ Kbps.$$

Problema 2 (3.5p). Una aplicación tolerante a pérdida de paquetes y retardo limitado transmite información desde un *nodo A* hacia un *nodo B* conectados por un único enlace. El protocolo de comunicación implementado entre *A* y *B* es de tipo *Stop&Wait* con ARQ y no emplea NACKs. Además:

- Se transmiten paquetes de tamaño 1.000 bytes y la capacidad (velocidad de transmisión) del enlace es 10 Mbps.
- Cada paquete experimenta una probabilidad de error igual al 15% debido a ruido en el canal.
- Los paquetes que experimenten 3 transmisiones fallidas serán descartados, es decir, no se vuelve a intentar su retransmisión y se continúa con el siguiente paquete.
- El tiempo necesario en el *nodo B* para procesar el paquete es T_p = 0,2 ms. El reconocimiento (ACK) se envía, si es el caso, justo después de este tiempo de procesado.
- El tiempo de procesado en el *nodo A* se considera despreciable.
- El tiempo de transmisión de un ACK es T_{ACK} = 0,1 ms.
- El retardo de propagación en el canal es D = 50 µs.
- El tiempo máximo que el *nodo A* espera a recibir el ACK del paquete enviado es T_{out} = 1,32 ms, empezando a contar desde que se envía el primer bit del paquete de datos. Pasado ese tiempo retransmite el paquete o lo descarta.

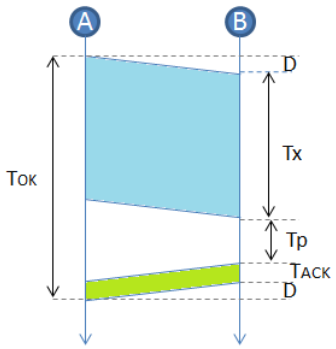
Para este sistema calcule:

a) **(0.5 puntos)** El tiempo de transmisión de un paquete (T_x).

$$T_x = \frac{L}{C} = \frac{1000 \cdot 8\ bits}{10^7\ bps} = 0{,}8\ ms.$$

b) **(2 puntos)** El tiempo transcurrido desde que se envía el primer bit de un paquete hasta que se recibe el último bit del ACK correspondiente a dicho paquete si no se produce ningún error (T_{OK}).

$$T_{OK} = 2 \cdot D + T_x + T_p + T_{ACK} = 2 \cdot 0{,}05\ ms + 0{,}8\ ms + 0{,}2\ ms + 0{,}1\ ms = 1{,}2\ ms.$$



c) **(1 punto)** El tiempo total gastado en un paquete que finalmente es descartado (T_d).

$$T_d = n_{max} \cdot T_{out} = 3 \cdot 1{,}32\ ms = 3{,}96\ ms.$$

d) **(2 puntos)** El tiempo total necesario para transferir con éxito un paquete no descartado que ha requerido *n* retransmisiones (T_n). Realizar el cálculo para todas las *n* posibles.

$$T_n = n \cdot T_{out} + T_{OK} = n \cdot 1{,}32\ ms + 1{,}2\ ms,\ \ n \leq 2.$$

$$T_0 = 1{,}2\ ms;\ \ T_1 = 2{,}52\ ms;\ \ T_2 = 3{,}84\ ms.$$

e) **(2 puntos)** La probabilidad de que el paquete sea descartado (P_d).

$p \equiv probabilidad\ de\ error\ de\ paquete.$
$P_n \equiv probabilidad\ de\ exito\ con\ n\ retransmisiones = p^n \cdot (1-p).$

Una primera forma de solucionarlo es aplicar directamente la definición de probabilidad de descarte. Tal y como se indica en el enunciado, un paquete se descarta si tras tres intentos, no se consigue transferir correctamente. De esta forma:

$$P_d \equiv prob\{3\ errores\ consecutivos\} = p \cdot p \cdot p = p^3 = 0{,}15^3 = 0{,}0034$$

Otra vía para solucionarlo es calcular, en primer lugar, la probabilidad de que un paquete no sea descartado. Dicha probabilidad es:

$$P_{no_descartado} = P_0 + P_1 + P_2 = 1 - p + p(1-p) + p^2(1-p) = 1 - p^3 = 0{,}9966.$$

De esta forma, la probabilidad de que un paquete sea descartado es la probabilidad complementaria a la anterior:

$$P_d = 1 - P_{no_{descartado}} = 1 - 0{,}9966 = 0{,}0034.$$

f) **(2 puntos)** El tiempo medio necesario para transferir un paquete (sea descartado o no).

$$T = \sum_{n=0}^{2} T_n \cdot P_n + T_d \cdot P_d = 1{,}428\ ms.$$

g) **(0.5 punto)** El retardo máximo que podría experimentar un paquete que no sea descartado, esto es, desde el inicio de su transmisión por primera vez hasta que es correctamente recibido en *nodo B*.

$$T_{max} = 2 \cdot T_{out} + D + T_x + T_p = 2 \cdot 1{,}32\ ms + 0{,}05\ ms + 0{,}8\ ms + 0{,}2\ ms\ =\ 3{,}69\ ms.$$